

Redes de Computadores

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Junho, 2026

1 Lista 5 - Camada de Rede

1. Cite as partes de um endereço IP.

[SOLUÇÃO]

O endereço IP é composto por 32 bits com duas partes principais, variáveis de acordo com a implementação desejada. Primeiro segmento: Rede; Segundo segmento: Hosts

2. Defina o termo máscara de sub-rede. O que os bits na máscara cujos valores são 0s binários lhe dizem sobre o(s) endereço(s) IP correspondente(s)?

[SOLUÇÃO]

Máscara de sub-rede consiste em uma sequência de 32 bits, no mesmo formato do endereço IP, e é utilizado como base de cálculo para determinação da rede à qual um determinado computador (host) pertence.

Para os endereços IP e máscaras de sub-rede abaixo, informe:

[SOLUÇÃO]

O cálculo da sub-rede utilizando a máscara é feita computando AND entre o IP e sua máscara.

3. O número da sub-rede para IP 134.141.7.11, com máscara 255.255.255.0.

Assim, temos o número da sub-rede: 134.141.7.0

4. O número da sub-rede para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

IP	134	141	7	11
Máscara	255	255	255	0
IP	01000110	01001101	00000111	00001011
Máscara	11111111	11111111	11111111	00000000
Número da sub-rede	01000110	01001101	00000111	00000000
	134	141	7	0

Número da sub-rede: 190.1.42.0

5. O número da sub-rede para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0

[SOLUÇÃO]

Número da sub-rede: 10.5.0.0

6. O número da sub-rede para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Número da sub-rede: 190.1.42.0

7. O número da sub-rede para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

IP	200	1	1	130
Máscara	255	255	255	224
IP	11000100	00000001	00000001	10000010
Máscara	11111111	11111111	11111111	11100000
Número da sub-rede	11000100	00000001	00000001	10000000
	200	1	1	128

Número da sub-rede: 200.1.1.128

8. O número da sub-rede para IP 200.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240.

[SOLUÇÃO]

Como $240 = 11111010$ e $100 = 01100100$, $240 \wedge 100 = 0110000 = 96$

Número da sub-rede: 200.8.7.96

9. O número da sub-rede para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248.

[SOLUÇÃO]

Como $248 = 1111100$ e $1 = 00000001$, temos

Número da sub-rede: 140.1.1.0

10. O número da sub-rede para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Como $192 = 11000000$ e $66 = 01000010$, temos $192 \wedge 66 = 01000000 = 64$

Número da sub-rede: 167.88.99.64

11. O endereço de broadcast para IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Para o endereço de broadcast, enviamos a todos os hosts, e portanto todos os últimos bits de host são iguais a 1. Ou, de forma análoga, o endereço é dado pelo IP da próxima sub-rede - 1.

Assim, temos o IP da sub-rede sendo: 134.141.7.0. Portanto o endereço de broadcast é 134.141.7.255

12. O endereço de broadcast para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 193.193.7.0, com endereço de broadcast 193.193.7.255

13. O endereço de broadcast para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 10.5.118.0, com endereço de broadcast 10.5.118.255.

14. O endereço de broadcast para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

O IP da sub-rede é: 190.1.42.0, com endereço de broadcast 190.1.42.255.

15. O endereço de broadcast para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

Sendo $224 = 11100000$, os primeiros 3 bits são reservados para a rede, com 5 bits para hosts. Temos portanto o IP 200.1.1.130/27

Assim $31 = 00011111$ representa o total de hosts +1 por sub-rede, a qual dá saltos de 32 em 32 (0 a 31, com 30 hosts iniciando em 1 e finalizando em 31).

Como a sub-rede iniciam em múltiplos de 32, o IP de octeto final 130 está contida na sub-rede que inicializa em 128 e a sub-rede que inicializa em 160. Logo, o octeto final de broadcast é 159.

Portanto, o endereço de broadcast do IP 200.1.1.130 é 200.1.1.159.

16. O endereço de broadcast para IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240

[SOLUÇÃO]

Sendo $240 = 11110000$, temos 4 bits para hosts, fazendo com que a primeira sub-rede finalize no octeto final em $00001111 = 15$. Logo cada sub-rede pula de 16 em 16 (dispondo de 14 hosts por sub-rede, de 1 a 14).

O IP de octeto final 100 está entre as sub-redes que inicializam-se em 96 e 112. Logo o octeto final do endereço de broadcast é 111 e, completo, é 220.8.7.111.

17. O endereço de broadcast para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Sendo $192 = 11000000$, temos 6 bits para hosts. As sub-redes saltam de 64 em 64 ($= 00111111 + 1$). Para o IP de octeto final 1, este host apresenta endereço de broadcast com octeto 63, dado por 140.1.1.63.

18. O endereço de broadcast para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Similar à máscara anterior, as sub-redes saltam de 64 em 64. O octeto final do IP 66 está presente na sub-rede que inicializa em 64 e a que inicializa em 128. Logo o octeto final do broadcast é 127, sendo portanto o endereço de broadcast 167.88.99.127

19. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

A máscara determina que todos os bits do último octeto são referentes aos IPs de cada sub-rede. Neste caso, temos 255 bits, sendo 0 endereço de rede e 255 endereço de broadcast. Logo temos 254 endereços de IP atribuíveis

134.141.7.1 a 134.141.7.254

20. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Similar ao item anterior, os IPs atribuíveis são 193.193.7.1 a 193.193.7.254

21. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 10.5.118.3 e a máscara 255.255.0.0

[SOLUÇÃO]

A máscara determina que os últimos 2 octetos podem ser utilizáveis como IPs de hosts. Logo temos 11111111 11111111 (-2) IPs atribuíveis. Ou seja $65535 - 2 = 65533$.

São eles de 10.5.0.1 a 10.5.255.254.

22. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0.

[SOLUÇÃO]

Similar aos itens anteriores, temos os endereços de 190.1.42.1 a 190.1.42.254.

23. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224.

[SOLUÇÃO]

Sendo o último octeto da máscara 224 = 11100000 temos 5 bits para atribuir IPs. Sendo 11111 = 31, fazendo com que as sub-redes pulem de 32 em 32. Para o IP de final 130, o mesmo se encontra entre as sub-redes de final 128 e 160.

Logo os IPs atribuíveis nesta sub-rede serão 200.1.1.129 a 200.1.1.158.

24. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240.

[SOLUÇÃO]

Sendo o último octeto da máscara 240 = 11110000, temos 4 bits para hosts. As sub-redes pulam, portanto, de 1111 = 15 (+1) 16 em 16. O octeto 100 pertence à sub-rede entre os endereços 96 e 112. Logo, os IPs inicializam em 97 e finalizam em 110.

Portanto temos o intervalo de IPs 220.8.7.97 a 220.8.7.110.

25. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248.

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final 248 = 11111000 temos 3 bits dedicados aos hosts. As sub-redes saltam de 8 em 8 (= 111 = 7). Assim os IPs disponíveis na sub-rede do IP destacado pertence ao intervalo 140.1.1.1 a 140.1.1.6 (.7 = broadcast).

26. Os endereços IP atribuíveis na sub-rede para IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192.

[SOLUÇÃO]

Sendo o octeto final $192 = 11000000$, temos 6 bits disponíveis a hosts. Logo sub-redes saltando de 32 em 32 ($111111 = 31$). O IP mencionado pertence à sub-rede entre 64 e 98. Logo os IPs disponíveis estão entre 167.88.99.65 a 167.88.99.96 ($97 = \text{broadcast}$).

27. Dado o endereço IP 134.141.7.11 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Sabemos que por padrão os IPs apresentam as seguintes classes

Classe	Máscara	Intervalo de Endereços	Octeto 1	# Redes	# Hosts
A	255.0.0.0	0.0.0.0 → 127.255.255.255	00000000	$128 = 1/4$	$16777216 = 3/4$
B	255.255.0.0	128.0.0.0 → 191.255.255.255	10000000	$16384 = 2/4$	$65536 = 2/4$
C	255.255.255.0	192.0.0.0 → 223.255.255.255	11000000	$2097152 = 3/4$	$256 = 1/4$
D	255.255.255.255	224.0.0.0 → 249.255.255.255	11100000	0	0
E	255.255.255.255	240.0.0.0 → 255.255.255.255	11110000	0	0

O IP pertence à classe B. Como por padrão a classe B utiliza a máscara 255.255.0.0, se utilizamos a máscara 255.255.255.0, temos o último octeto para hosts e o penúltimo octeto disponível para cada sub-rede.

Assim, temos $256 (-2) = 254$ hosts por sub-rede, com 256 sub-redes variando de 134.141.0.0 a 134.141.255.0. O IP 134.141.7.11 pertence à sub-rede 134.141.7.0.

28. Dado o endereço IP 193.193.7.7 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Similar ao item anterior, o IP é de classe C, portanto utiliza por padrão a máscara 255.255.255.0. Ao utilizar a mesma máscara, teremos a sub-rede única 193.193.7.0.

29. Dado o endereço IP 10.5.118.3 e máscara 255.255.0.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe A, com máscara padrão 255.0.0.0. Ao utilizarmos a máscara 255.255.0.0, o segundo octeto que a princípio seria dedicado a hosts torna-se sub-redes. Assim, os números de sub-rede são 10.0.0.0 a 10.255.0.0. O IP 10.5.118.3 pertence à sub-rede 10.5.0.0

30. Dado o endereço IP 190.1.42.3 e a máscara 255.255.255.0, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe B, utilizando assim a máscara 255.255.0.0. Ao utilizar a máscara 255.255.255.0, temos as sub-redes de 190.1.0.0 a 190.1.255.255, onde o IP 190.1.42.3 pertence à sub-rede 190.1.42.0.

31. Dado o endereço IP 200.1.1.130 e a máscara 255.255.255.224, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O endereço de IP pertence à classe C, com máscara padrão 255.255.255.0. Utilizando a máscara 255.255.255.224, onde o octeto 224 = 11100000, temos 5 bits dedicados a hosts e 3 bits para sub-redes. Assim, serão $2^3 = 8$ sub-redes possíveis.

Cada sub-rede salta de 32 em 32 ($= 111111 = 31$), logo teremos as sub-redes 200.1.1.0, 200.1.1.32, 200.1.1.64, 200.1.1.96, 200.1.1.128, 200.1.1.160, 200.1.1.192, 200.1.1.224.

32. Dado o endereço IP 220.8.7.100 e a máscara 255.255.255.240, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final da máscara 240 = 11110000 temos 4 bits para sub-redes ($2^4 = 16$) e 4 bits para hosts. Como cada sub-rede salta de 16 em 16 ($1111 = 15$), teremos os números de sub-rede 220.8.7.0, 220.8.7.16, 220.8.7.32, ..., 220.8.7.240.

33. Dado o endereço IP 140.1.1.1 e a máscara 255.255.255.248, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

Para o octeto final da máscara 248 = 11111000 temos 5 bits para sub-redes ($2^5 = 32$ sub-redes) e 3 bits dedicados a hosts.

Cada sub-rede salta de 8 em 8 ($111 = 7$), portanto teremos os números 140.1.1.0, 140.1.1.8, 140.1.1.16, 140.1.1.24, ... 140.1.1.32, 140.1.1.248.

34. Dado o endereço IP 167.88.99.66 e a máscara 255.255.255.192, quais são todos os números de sub-rede se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes nesta rede?

[SOLUÇÃO]

O IP pertence à classe B, portanto com máscara padrão 255.255.0.0. Utilizar a máscara 255.255.255.192 indica tomar o terceiro octeto para sub-redes.

Sendo $192 = 11000000$, temos 11111111 11 bits para sub-redes ($= 2^{10}$ sub-redes possíveis). Cada sub-rede salta de 64 em 64 ($= 111111 = 63$). Logo os números são 167.88.0.0, 167.88.0.64, 167.88.0.128, ... 167.8.1.0, ..., 167.8.255.192.

35. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 134.141.0.0, pressupondo-se que fosse usada a máscara 255.255.255.0? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

[SOLUÇÃO]

Sendo 134 = 10000110, trata-se de um IP da classe B, cuja máscara padrão é 255.255.0.0. Utilizar a máscara 255.255.255.0 indica tomar um octeto para sub-redes.

Neste caso, $2^8 = 256$ IPs são possíveis por sub-rede. Considerando 0 número de rede e 1 broadcast, Existem 254 IPs para hosts por sub-rede.

Existe um octeto para sub-redes, portanto $2^8 = 256$ sub-redes possíveis.

36. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 10.0.0.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara 255.255.255.0? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

[SOLUÇÃO]

Sendo 10 = 00001010, temos um IP de classe A, portanto com máscara padrão 255.0.0.0. Ao utilizarmos a máscara 255.255.255.0, tomamos emprestado 2 octetos para sub-redes.

Por apenas um octeto para hosts, temos $2^8 - 2 = 256$ hosts. Para dois octetos de sub-redes, temos 2^{16} sub-redes disponíveis.

37. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 220.8.7.0, pressupondo-se que fosse usada uma máscara de 255.255.255.248? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

Sendo $220 = 128+64=192+16=208+8=216+4=220 = 11011100$, temos um IP de classe C cuja máscara padrão é 255.255.255.0. Ao utilizamos a máscara 255.255.255.248, onde $248 = 11111000$, temos CIDR 255.255.255.248/29, tomando emprestado 5 bits do 4 octeto para sub-redes.

Assim, temos $2^3 - 2 = 6$ IPs atribuíveis como host para cada sub-rede, que totalizam $2^5 = 32$ sub-redes.

38. Quantos endereços IP poderiam ser atribuídos em cada sub-rede de 140.1.0.0, pressupondo-se que fosse

usada uma máscara de 255.255.255.248? Se a mesma máscara for usada para todas as sub-redes, quantas sub-redes existiriam?

[SOLUÇÃO]

Sendo $140 = 10001100$, temos um IP de classe B, cuja máscara padrão é 255.255.0.0. Utilizando a máscara 255.255.255.248 tomamos emprestado o 3º octeto completo e $248 = 11111000$, ou seja, 5 bits do último octeto para sub-redes.

Assim, temos apenas $2^3 - 2 = 6$ IPs atribuíveis como hosts para cada sub-rede de um total de $2^{8+5} = 2^{13}$ sub-redes.

39. Quantos hosts são permitidos por sub-rede, se a máscara de sub-rede usada for 255.255.255.192? Quantos hosts são permitidos para 255.255.255.252?

[SOLUÇÃO]

Sendo $192 = 11000000$ temos 6 bits disponíveis para hosts e, portanto $2^6 - 2 = 62$ IPs de hosts atribuíveis por sub-rede utilizando a máscara 255.255.255.192.

Sendo $252 = 11111100$ temos 2 bits reservados para hosts, $2^2 - 2 = 2$ IPs atribuíveis utilizando a máscara 255.255.255.252.

40. Quantas sub-redes poderiam ser criadas, se fossem usadas máscaras de comprimento estático em uma rede classe B quando a máscara for 255.255.255.224? E quando a máscara for 255.255.252.0?

[SOLUÇÃO]

Para uma rede de classe B, temos a máscara padrão 255.255.0.0. Sendo $224 = 11100000$ temos 3 bits emprestados para sub-redes, além dos 8 bits do 3º octeto. Temos portanto $2^3 = 8$ sub-redes para a máscara 255.255.255.224.

Sendo $252 = 11111100$, temos 6 bits do 3º octeto emprestados como sub-redes. Logo, temos $2^6 = 64$ sub-redes para a máscara 255.255.252.0.

41. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 10.33.44.0/24. O número de computadores em cada rede é:

- Engenharia: 58 computadores
- Montagem: 32 computadores
- Administração: 30 computadores
- Gerência: 9 computadores

- Diretoria: 4 computadores

- Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima
- Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway.

[SOLUÇÃO]

Sendo o IP 10.33.44.0/24, temos o último octeto utilizado para hosts, sendo portanto $2^8 = 256$ IPs.

Podemos tomar alguns bits emprestado para que sejam feitas sub-redes. Para engenharia $2^6 - 2 = 62$. Para Montagem $2^6 - 2 = 62$. Para Administração $2^5 - 2 = 30$. Para gerência $2^4 - 2 = 14$. Para diretoria $2^3 - 2 = 8$

Assim o último octeto da máscara de sub-rede para Engenharia será 11000000 (CIDR /26), para Montagem 11000000 (CIDR /26), para Administração 11100000 (CIDR /27), para Gerência 11110000 (CIDR /28). Para diretoria 11111000 (CIDR /29) Logo, temos as máscaras

- Engenharia: 255.255.255.192
- Montagem: 255.255.255.192
- Administração: 255.255.255.224
- Gerência: 255.255.255.240
- Diretoria? 255.255.255.248

Para engenharia, a sub-rede salta de $2^5 = 64$. O IP da sub-rede é 10.33.44.0/26, o IP de gateway é 10.33.44.1/26 e IP de broadcast nessa sub-rede é 10.33.44.63/26. O intervalo de IPs disponíveis para hosts é 10.33.44.2/26 a 10.33.44.62/26.

Para montagem, o salto é o mesmo. Vamos tomar a próxima sub-rede, e portanto o IP da sub-rede é 10.33.44.64/26, o IP de gateway é 10.33.44.65/26, com broadcast em 10.33.44.127/26. O intervalo de IPs disponíveis para hosts é 10.33.44.66/24 a 10.33.44.126/24.

Para administração, a sub-rede salta de $2^5 = 32$. Assim o número da sub-rede é 10.33.44.128/27, com IP de gateway 10.33.44.129/27, e IP de broadcast 10.33.44.161/27. O intervalo de IPs disponíveis para hosts é 10.33.44.130/27 a 10.33.44.160/27

Para Gerência a sub-rede salta de $2^4 = 16$. Assim o número da sub-rede é 10.33.44.162/28, com IP de gateway 10.33.44.163/28, e IP de broadcast 10.33.44.177/28. O intervalo de IPs disponíveis para hosts é 10.33.44.164/28 a 10.33.44.176/28.

Para Diretoria, a sub-rede salta de $2^3 = 8$. Assim o número da sub-rede é 10.33.44.178/28, com IP de gateway 10.33.44.179/28 e IP de broadcast 10.33.44.185/28. O intervalo de IPs disponíveis para hosts é 10.33.44.180/28 a 10.33.44.184/28

Temos portanto (apenas o último octeto, para simplificar)

Departamento	CIDR	Máscara	Redes	Gateway	Hosts	Broadcast
Engenharia	\26	192	0 a 63	1	2 a 62	63
Montagem	\26	192	64 a 127	65	66 a 126	127
Administração	\27	224	128 a 159	129	130 a 158	159
Gerência	\28	240	160 a 175	161	162 a 174	175
Diretoria	\29	248	176 a 183	177	178 a 182	183

42. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 192.100.50.0/24. O número de computadores em cada rede é

- Engenharia: 64 computadores
- Montagem: 16 computadores
- Administração: 8 computadores
- Gerência: 4 computadores
- Diretoria: 2 computadores

- Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima
- Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway o endereço de gateway.

43. Um administrador de redes recebeu a incumbência de planejar a distribuição de IPs pelas sub-redes dos diferentes departamentos de uma empresa. Ele deve executar essa tarefa utilizando VLSM/CIDR dentro do intervalo IP 125.23.34.0/24. O número de computadores em cada rede é

- Engenharia: 41 computadores
- Montagem: 27 computadores
- Administração: 12 computadores
- Gerência: 7 computadores
- Diretoria: 8 computadores

- Calcule os endereços IP dos intervalos de rede para cada uma das sub-redes acima
- Informe o endereço de gateway, endereço de rede e endereço de broadcast para cada sub-rede, seguindo as melhores práticas
- Para cada uma das sub-redes, informe o intervalo de endereços válidos para os hosts, excluindo o endereço de gateway o endereço de gateway.

44. Dividir a seguinte rede: 193.100.50.0/255.255.255.0

- Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 64 sub-redes?
- Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- Qual a nova máscara de sub-rede?
- Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast.
- Listar o endereço de gateway e de um servidor DHCP.

[SOLUÇÃO]

Sendo 193 = 11000001 temos um IP de classe C, com máscara padrão 255.255.255.0. Como queremos emprestar bits de hosts para sub-redes e temos disponível o último octeto, para 64 sub-redes precisamos de $2^6 = 64$. Com 6 bits. A nova máscara de sub-rede terá último octeto 11111100, portanto 255.255.255.252.

Cada sub-rede salta de $2^2 = 4$ e teremos $2^2 - 2 = 2$ IPs disponíveis para cada sub-rede. Se tomarmos o primeiro IP como gateway, resta 1 IP para host. Assim, temos

45. Dividir a seguinte rede: 192.20.30.0/255.255.255.0

- Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 16 sub-redes?
- Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?
- Qual a nova máscara de sub-rede?

SR1	Redes	Gateway	Hosts	Broadcast
1	193.100.50.0 a 193.100.50.3	193.100.50.1	193.100.50.2 a 193.100.50.2	193.100.50.3
2	193.100.50.4 a 193.100.50.7	193.100.50.5	193.100.50.6 a 193.100.50.6	193.100.50.7
...	...	...	...	...
64	193.100.50.252 a 193.100.50.255	193.100.50.253	193.100.50.254 a 193.100.50.254	193.100.50.255

d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.

e) Listar o endereço de gateway e de um servidor DNS. Desafio!

46. Dividir a seguinte rede: 129.12.0.0/255.255.0.0

a) Quantos bits serão necessários para fazer a divisão e obter 32 sub-redes?

b) Quantos números IP (hosts) estarão disponíveis em cada sub-rede?

c) Qual a nova máscara de sub-rede?

d) Listar a faixa de endereços de cada sub-rede, mais os endereços de broadcast e rede.

e) Listar o endereço de gateway e de um servidor WEB e um servidor de arquivos.